

# Universidade Federal Fluminense



## Departamento de Ciência da Computação

### Programação de Computadores I

Data: 18 de março de 2026

---

### Exercício 1: Cálculo do troco de uma compra em moedas

Dado um valor em reais, determine o total de moedas de 1 real, 50, 25, 10 e 1 centavo.

---

### Exercício 2: Ordenação de 3 números

Dados três números inteiros armazenados nas variáveis **a**, **b** e **c**, escreva um programa que troque seus valores de forma que ao imprimir **a**, **b** e **c**, nesta sequência, os valores estejam em ordem crescente.

---

### Exercício 3: Equação de segundo grau

Escreva um programa que leia os coeficientes de uma equação de segundo grau e determine as suas raízes

---

## Exercício 4: Análise de uma instrução em código binário

- a) Escreva um programa que leia um número binário de 16 bits que representa uma instrução. Ao ler o número binário como uma string, utilize a função de conversão int configurada para base 2.

```
Exemplo: > s = "00001111"  
> num = int(s,2)  
> print(num)  
> 15
```

- b) Extraia o opcode (código da instrução) dos 8 bits mais significativos e o operando, que se encontra nos 8 bits menos significativos. Utilize os operadores para manipulação bit-a-bit & (and) , ^ (or), ~(not), >> (right shift), << (left shift), se necessário.

```
Exemplo: 0000000100001111
```

```
Opcode = 00000001  
Operando = 00001111
```